

MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI): PRINSIP FISIKA, KOMPONEN SISTEM, SEKUENS PENCITRAAN, DAN APLIKASI KLINIS

TINJAUAN KOMPREHENSIF UNTUK TEKNIK ELEKTROMEDIK

Program Studi Teknik Elektromedik

ABSTRAK

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan modalitas pencitraan diagnostik yang memanfaatkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen dalam medan magnet kuat untuk menghasilkan citra anatomi jaringan lunak dengan resolusi tinggi tanpa paparan radiasi pengion. Teknologi ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam radiodiagnostik modern, khususnya dalam bidang neuroimaging, muskuloskeletal, onkologi, dan kardiologi. Artikel ilmiah ini membahas secara komprehensif prinsip fisika dasar MRI yang meliputi presesi Larmor, relaksasi T1 dan T2, serta pembentukan sinyal free induction decay (FID). Selain itu, diuraikan pula komponen utama sistem MRI yaitu magnet utama, gradient coil, radiofrequency (RF) coil, dan sistem komputer pengolah data. Berbagai sekuens pencitraan seperti T1-weighted, T2-weighted, FLAIR, DWI, MRA, dan fMRI dibahas beserta parameter akuisisi dan indikasi klinisnya. Pemahaman yang menyeluruh tentang sistem MRI sangat esensial bagi tenaga teknik elektromedik dalam mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan kinerja peralatan MRI di fasilitas kesehatan.

Kata Kunci: MRI, Resonansi Magnetik, Sekuens Pencitraan, Gradient Coil, Relaksasi T1/T2, Neuroimaging, Teknik Elektromedik.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pencitraan medis selama beberapa dekade terakhir telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan ilmu kedokteran dan diagnostik klinis. Di antara berbagai modalitas pencitraan yang tersedia, Magnetic Resonance Imaging (MRI) menempati posisi yang sangat penting karena kemampuannya menghasilkan citra anatomi dengan kontras jaringan lunak yang superior dibandingkan modalitas lain seperti computed tomography (CT) dan sinar-X konvensional. MRI tidak menggunakan radiasi pengion, sehingga lebih aman untuk digunakan secara berulang pada pasien, termasuk kelompok anak-anak dan wanita hamil.^[1]

Teknologi MRI pertama kali diperkenalkan oleh Paul C. Lauterbur dan Peter Mansfield pada awal tahun 1970-an, yang kemudian dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 2003. Sejak itu, MRI telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dari sisi kekuatan magnet, desain koil, teknik pencitraan, maupun kemampuan post-processing citra. Saat ini, MRI klinis umumnya beroperasi pada kekuatan medan magnet 1,5 Tesla (T) dan 3 T, sementara sistem 7 T mulai dikembangkan untuk keperluan riset dan aplikasi klinis yang lebih spesifik.^{[2],[3]}

Bagi mahasiswa Teknik Elektromedik, pemahaman mendalam tentang MRI sangatlah penting. Tenaga elektromedik bertanggung jawab dalam pengoperasian, pemeliharaan preventif, kalibrasi, dan

penanganan gangguan pada peralatan MRI di fasilitas kesehatan. Pemahaman yang komprehensif tentang prinsip fisika, komponen sistem, parameter teknis, dan protokol keselamatan MRI merupakan kompetensi inti yang harus dikuasai.^[4]

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai Magnetic Resonance Imaging, mulai dari prinsip fisika dasar, komponen sistem, berbagai sekuens pencitraan, hingga aplikasi klinisnya. Pembahasan juga mencakup aspek keselamatan penggunaan MRI serta perbandingan antara berbagai kelas sistem MRI yang tersedia secara komersial. Tinjauan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa Teknik Elektromedik dalam memahami dan mengelola peralatan MRI di lingkungan klinis.

II. METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal internasional terindeks, buku teks standar dalam bidang fisika medis dan teknik elektromedik, serta dokumen teknis dari pabrikan peralatan MRI. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah PubMed, IEEE Xplore, ScienceDirect, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci utama seperti "magnetic resonance imaging," "MRI physics," "pulse sequences," "gradient coil," dan "clinical MRI applications."

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) artikel yang diterbitkan dalam 20 tahun terakhir (2004–2024), kecuali untuk referensi fundamental yang bersifat seminal; (2) artikel berbahasa Inggris atau Indonesia; (3) artikel yang membahas aspek teknis, fisika, atau klinis MRI secara relevan. Sebanyak 10 referensi utama dipilih dan dianalisis secara mendalam untuk dijadikan landasan pembahasan dalam artikel ini. Sintesis informasi dilakukan secara naratif dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan koheren.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Fisika Dasar MRI

Magnetic Resonance Imaging didasarkan pada fenomena resonansi magnetik nuklir (Nuclear Magnetic Resonance/NMR) yang pertama kali dideskripsikan secara matematis oleh Felix Bloch dan Edward Purcell pada tahun 1946. Prinsip mendasar MRI memanfaatkan sifat spin inti atom hidrogen (proton, ^1H) yang merupakan komponen paling melimpah dalam tubuh manusia, terutama dalam bentuk molekul air (H_2O) dan lemak.^[5]

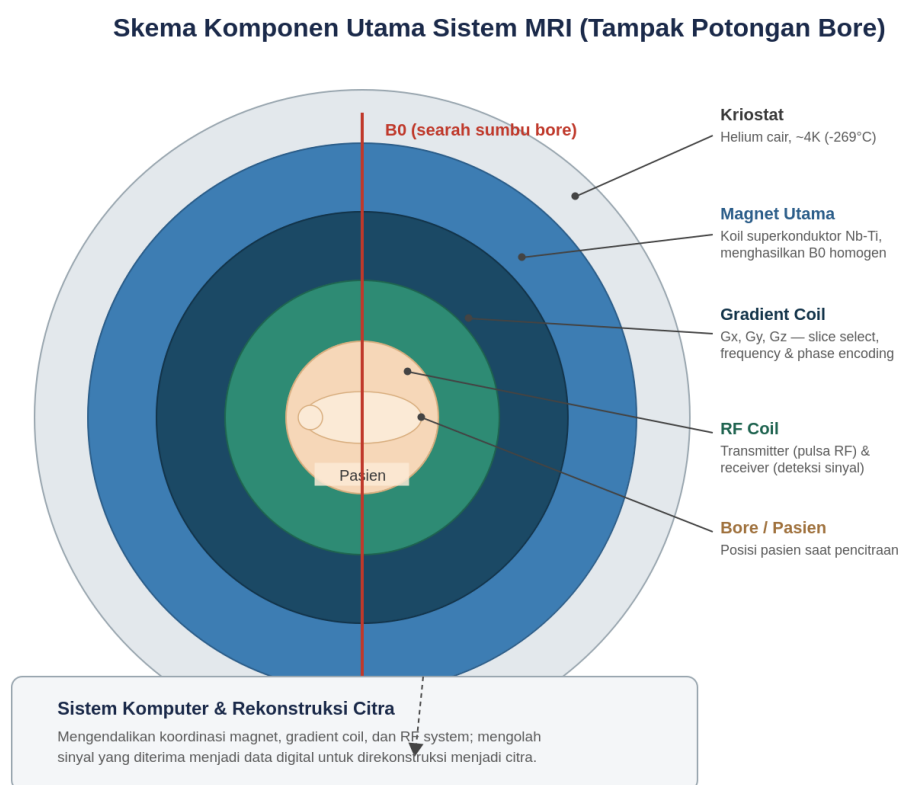
Setiap inti atom hidrogen memiliki momen magnetik (magnetic moment) akibat spin anguler intrinsiknya. Dalam kondisi normal, orientasi spin proton bersifat acak sehingga tidak menghasilkan magnet makroskopik bersih. Namun, ketika tubuh ditempatkan dalam medan magnet eksternal yang kuat (B_0), proton akan mengalami presesi mengelilingi sumbu medan magnet dengan frekuensi Larmor, yang dinyatakan dalam persamaan: $\omega_0 = \gamma \times B_0$, di mana γ adalah rasio giromagnetik proton (42,58 MHz/T) dan B_0 adalah kekuatan medan magnet (Tesla).^[5]

Setelah pulsa RF dihentikan, proton akan kembali ke keadaan kesetimbangannya melalui dua mekanisme relaksasi yang bersifat independen. Relaksasi T1 (relaksasi longitudinal atau spin-lattice relaxation)

merupakan proses pemulihan magnetisasi longitudinal menuju nilai kesetimbangan M_0 , yang mencerminkan laju transfer energi dari sistem spin ke lingkungan sekitarnya. Relaksasi T2 (relaksasi transversal atau spin-spin relaxation) merupakan proses peluruhan magnetisasi transversal akibat hilangnya koherensi fase antar spin proton. Kombinasi nilai T1 dan T2 yang berbeda-beda pada setiap jenis jaringan inilah yang menjadi basis kontras dalam citra MRI, memungkinkan diferensiasi jaringan yang sangat baik tanpa penggunaan radiasi pengion.^[6]

B. Komponen Utama Sistem MRI

Sistem MRI terdiri atas beberapa komponen utama yang terintegrasi secara kompleks. Pemahaman tentang fungsi dan karakteristik masing-masing komponen sangat penting bagi teknisi elektromedik dalam mengelola dan memelihara peralatan ini.^[7]



Gambar 1. Skema komponen utama sistem MRI: magnet utama, gradient coil, RF coil, dan sistem komputer.

Magnet Utama (Main Magnet) merupakan komponen terpenting dan paling mahal dalam sistem MRI. Fungsinya adalah menghasilkan medan magnet statis B_0 yang kuat dan homogen di dalam bore magnet. Mayoritas MRI klinis modern menggunakan magnet superkonduktor yang terbuat dari kawat niobium-titanium (Nb-Ti) yang didinginkan hingga suhu $\sim 4\text{ K}$ (-269°C) menggunakan cairan helium. Homogenitas medan B_0 merupakan parameter kritis yang menentukan kualitas citra; inhomogenitas yang berlebihan akan menyebabkan artefak dan distorsi geometri pada citra.^[7]

Gradient Coil merupakan kumparan elektromagnetik yang menghasilkan medan magnet gradien yang bervariasi secara linier dalam tiga dimensi ortogonal (Gx, Gy, Gz). Medan gradien ini berfungsi untuk melakukan selective slice excitation, frequency encoding, dan phase encoding—tiga langkah dasar dalam

pembentukan citra MRI melalui rekonstruksi transformasi Fourier. Sistem MRI modern umumnya memiliki kekuatan gradien 33–80 mT/m dengan slew rate 100–200 T/m/s. Salah satu isu teknis penting adalah fenomena acoustic noise akibat gaya Lorentz pada kumparan yang dapat mencapai intensitas 82–113 dB(A)^{[8], [7]}

Radiofrequency (RF) Coil terdiri atas koil transmitter untuk memancarkan pulsa RF pada frekuensi Larmor, dan koil receiver untuk mendeteksi sinyal MRI. Desain dan posisi RF coil sangat mempengaruhi kualitas sinyal (SNR/Signal-to-Noise Ratio) dan homogenitas citra. Terdapat berbagai jenis RF coil yang dioptimalkan untuk berbagai organ: head coil untuk otak, spine coil untuk tulang belakang, dan cardiac coil untuk jantung.^[7]

Sistem Komputer dan Rekonstruksi Citra merupakan bagian yang berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh operasi pada sistem MRI. Komponen ini mengatur koordinasi kerja antara magnet utama, gradient coil, radiofrequency (RF) system, serta perangkat akuisisi data sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai parameter yang telah ditentukan operator. Selain itu, sistem komputer juga bertugas menerima, menyimpan, dan mengolah sinyal MRI yang ditangkap dari tubuh pasien menjadi informasi digital yang dapat dianalisis.

Data sinyal MRI yang diperoleh selama proses pemindaian disimpan dalam domain frekuensi yang disebut **k-space**. Data pada k-space belum berbentuk gambar sehingga memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Sistem komputer kemudian melakukan rekonstruksi citra menggunakan algoritma **Transformasi Fourier Dua Dimensi (2D Fast Fourier Transform/2D-FFT)** untuk mengubah data frekuensi tersebut menjadi citra anatomi yang dapat ditampilkan pada monitor. Kecepatan dan kemampuan komputasi yang tinggi sangat penting untuk menghasilkan gambar dengan resolusi yang baik dalam waktu yang singkat.

Proses Rekonstruksi Citra MRI: Sinyal → K-Space → Citra



Data k-space belum berbentuk gambar; transformasi Fourier 2D mengubahnya menjadi citra anatomi yang siap dianalisis dan didokumentasikan.

Gambar 2. Proses rekonstruksi citra MRI dari sinyal menuju k-space, ditransformasi dengan 2D-FFT menjadi citra anatomi, lalu diolah lebih lanjut melalui post-processing dan disimpan ke PACS.

Selain proses rekonstruksi dasar, sistem komputer modern juga dilengkapi berbagai algoritma pemrosesan citra untuk meningkatkan kualitas gambar. Beberapa di antaranya adalah koreksi artefak akibat gerakan pasien, ketidakseragaman medan magnet, maupun gangguan sinyal lainnya. Setelah citra terbentuk, sistem dapat melakukan **post-processing** seperti **Multiplanar Reconstruction (MPR)** untuk menampilkan gambar pada berbagai bidang irisan, **Maximum Intensity Projection (MIP)** untuk memperjelas struktur pembuluh darah, serta **Diffusion Tractography** untuk memvisualisasikan jalur serabut saraf di otak. Hasil akhir kemudian disimpan dalam format digital dan dapat ditampilkan, dianalisis, maupun dikirim ke sistem penyimpanan dan komunikasi medis seperti **PACS** untuk keperluan diagnosis dan dokumentasi pasien.

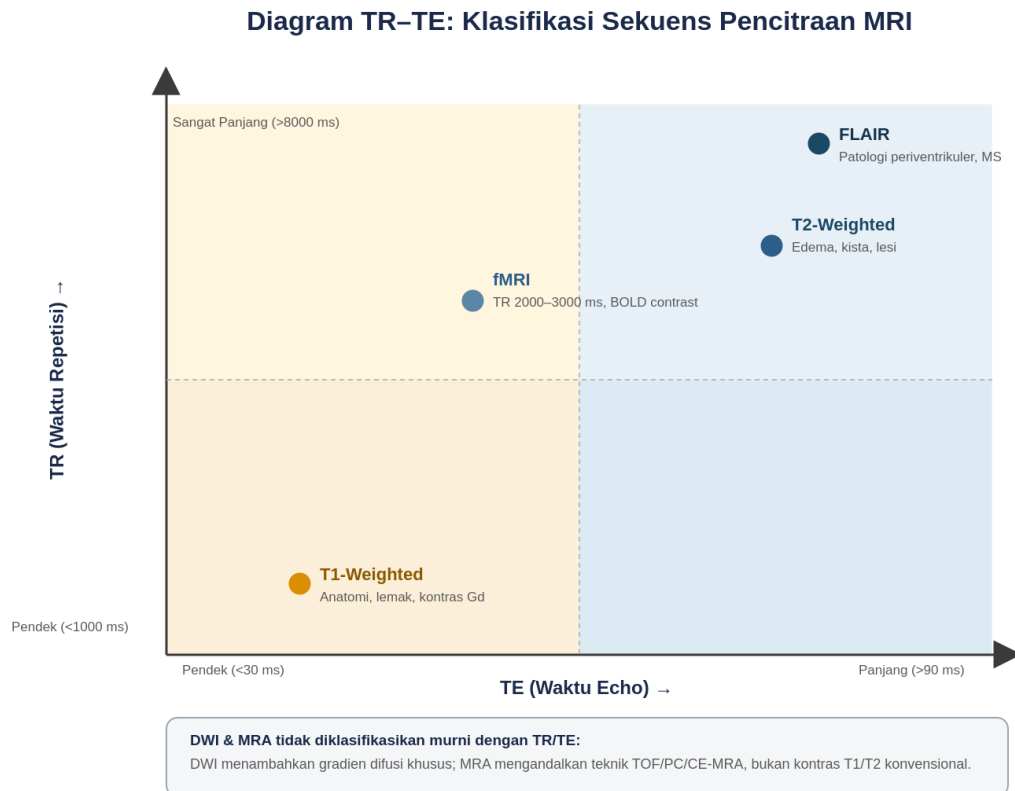
Tabel 1. Perbandingan Spesifikasi Teknis Sistem MRI Berdasarkan Kekuatan Medan Magnet

Parameter	MRI 1,5T	MRI 3T	MRI 7T
Kekuatan Medan Magnet	1,5 Tesla	3,0 Tesla	7,0 Tesla
SNR (Signal-to-Noise Ratio)	Standar	~2x lebih tinggi	~4x lebih tinggi
Resolusi Spasial	~1,0 mm	~0,5 mm	~0,2 mm
Waktu Akuisisi	Lebih lama	Sedang	Lebih cepat
Artefak	Minimal	Sedang	Tinggi (SAR)
Biaya Operasional	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
Aplikasi Klinis Utama	Diagnostik Umum	Neuroimaging	Riset

Sumber: diadaptasi dari Bushberg et al. [1] dan Haacke et al. [8]

C. Sekuens Pencitraan MRI

Sekuens pencitraan (pulse sequence) dalam MRI merupakan rangkaian terprogram dari pulsa RF dan gradien magnetik yang diaplikasikan secara berulang untuk mengisi k-space dan menghasilkan kontras citra yang diinginkan. Pemilihan sekuens yang tepat sangat krusial untuk memvisualisasikan patologi tertentu secara optimal. Parameter utama yang menentukan karakteristik sebuah sekuens adalah waktu repetisi (TR) dan waktu echo (TE).^[9]



Gambar 3. Diagram TR–TE yang menunjukkan posisi relatif sekuens T1W, T2W, FLAIR, dan fMRI; DWI dan MRA menggunakan teknik khusus di luar klasifikasi TR/TE konvensional.

Sekuens T1-Weighted (T1W) dihasilkan dengan menggunakan TR yang pendek (<1000 ms) dan TE yang pendek (<30 ms). Pada citra T1W, jaringan dengan T1 pendek seperti lemak dan gadolinium pasca injeksi kontras tampak hiperintens (cerah), sedangkan cairan (CSF) tampak hipointens (gelap). Sekuens ini sangat berguna untuk penilaian anatomi dasar, deteksi perdarahan subakut, dan identifikasi massa yang mengambil kontras.^[9]

Sekuens T2-Weighted (T2W) dihasilkan dengan menggunakan TR yang panjang (>2000 ms) dan TE yang panjang (>80 ms). Pada citra T2W, jaringan dengan kadar air tinggi seperti CSF, edema, dan kista tampak hiperintens karena memiliki T2 yang panjang. Sekuens ini sangat sensitif terhadap patologi yang disertai peningkatan kadar air jaringan, seperti tumor, inflamasi, infeksi, dan lesi demielinasi.^[5]

Fluid-Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) adalah modifikasi dari sekuens T2W di mana pulsa inversi digunakan untuk men-suppress sinyal dari cairan bebas seperti CSF, sehingga lesi periventrikuler yang berdekatan dengan CSF menjadi lebih mudah teridentifikasi. Sekuens FLAIR sangat berharga dalam diagnosis multiple sclerosis (MS), lesi iskemik kortikal, meningitis, dan ensefalitis.^[9]

Diffusion-Weighted Imaging (DWI) memanfaatkan perbedaan difusi molekul air pada jaringan normal versus patologis. Pada stroke iskemik akut, difusi molekul air di daerah infark terbatas (restricted diffusion) akibat kematian sel, sehingga lesi tampak hiperintens pada DWI dan hipointens pada peta Apparent Diffusion Coefficient (ADC). DWI juga berperan penting dalam karakterisasi tumor otak, abses, dan lesi inflamasi.^[3]

Magnetic Resonance Angiography (MRA) adalah teknik MRI khusus untuk visualisasi pembuluh darah tanpa memerlukan kateter atau injeksi kontras iodine. MRA dapat dilakukan menggunakan teknik Time-

of-Flight (TOF), Phase Contrast (PC), maupun Contrast-Enhanced MRA (CE-MRA) yang menggunakan agen kontras berbasis gadolinium. Functional MRI (fMRI) memanfaatkan perbedaan sifat magnetik antara oksihemoglobin dan deoksihemoglobin—dikenal sebagai BOLD contrast—untuk mendeteksi perubahan aliran darah otak yang berhubungan dengan aktivitas neural, dan banyak digunakan dalam pemetaan otak pra-operatif^{[8],[3]}

Tabel 2. Karakteristik Parameter Utama Berbagai Sekuens MRI dan Indikasi Klinisnya

Sekuens	TR	TE	Indikasi Klinis
T1-Weighted	Pendek (<1000 ms)	Pendek (<30 ms)	Anatomi, lemak, kontras
T2-Weighted	Panjang (>2000 ms)	Panjang (>80 ms)	Edema, kista, lesi
FLAIR	Sangat Panjang	Panjang	Patologi otak, MS
DWI	Variabel	Variabel	Stroke akut, tumor
MRA	Variabel	Pendek	Vaskular, aneurisma
fMRI	2000–3000 ms	30–40 ms	Aktivitas otak fungsional

Sumber: diadaptasi dari Brown et al. [5] dan Westbrook & Talbot [9]

D. Aplikasi Klinis MRI

1. Neuroimaging

Neuroimaging merupakan salah satu aplikasi utama dan paling berkembang dari MRI. Otak dan medula spinalis terdiri dari jaringan lunak yang kompleks dengan kontras intrinsik yang sangat bervariasi antara substansia grisea, substansia alba, dan cairan serebrospinal—kontras yang tidak dapat divisualisasikan dengan baik oleh CT scan. MRI otak rutin menggunakan kombinasi sekuens T1W, T2W, dan FLAIR dalam tiga bidang (aksial, sagital, koronal) untuk evaluasi komprehensif. Dalam konteks tumor otak, MRI dengan kontras gadolinium memungkinkan delineasi massa, penilaian blood-brain barrier breakdown, dan evaluasi respons terhadap terapi.^[2]

2. Muskuloskeletal

Pencitraan muskuloskeletal memanfaatkan kemampuan MRI untuk menghasilkan gambaran detail berbagai struktur seperti tulang rawan, ligamen, tendon, otot, dan sumsum tulang dengan kontras jaringan lunak yang sangat baik. MRI merupakan gold standard dalam evaluasi cedera meniskus, ligamen cruciate anterior dan posterior (ACL/PCL), serta kerusakan tulang rawan pada sendi lutut karena mampu menampilkan struktur jaringan secara jelas dan akurat^{[2],[6]}

Menurut Westbrook dkk., MRI juga sangat bermanfaat untuk menilai kelainan pada sumsum tulang dan jaringan lunak, termasuk metastasis tulang, mieloma multipel, osteonekrosis, serta berbagai proses inflamasi dan degeneratif. Kemampuan MRI dalam membedakan berbagai jenis jaringan membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan menentukan penatalaksanaan yang sesuai.^[6]

3. Kardiologi

MRI Kardiak (Cardiac MRI/CMR) merupakan metode pencitraan jantung yang mampu memberikan informasi anatomi, fungsi, dan karakteristik jaringan jantung secara komprehensif tanpa menggunakan radiasi pengion. CMR dianggap sebagai gold standard non-invasif untuk pengukuran volume dan fungsi ventrikel serta penilaian massa miokardium karena memiliki akurasi yang tinggi.

Salah satu keunggulan utama CMR adalah teknik Late Gadolinium Enhancement (LGE) yang dapat menampilkan area fibrosis atau jaringan parut pasca infark secara jelas. Teknik ini membantu dalam menilai tingkat kerusakan miokard dan memiliki nilai prognostik penting bagi pasien. Selain itu, CMR juga digunakan untuk mengevaluasi berbagai penyakit jantung seperti kardiomiopati, penyakit perikardial, tumor jantung, serta kelainan jantung bawaan yang kompleks. Dengan kemampuan pencitraan yang detail dan akurat, MRI kardiak menjadi salah satu modalitas penting dalam diagnosis, perencanaan terapi, dan pemantauan berbagai penyakit kardiovaskular.^[8]

4. Onkologi

Dalam bidang onkologi, MRI memiliki peran yang semakin dominan dalam deteksi, staging, dan monitoring terapi berbagai jenis kanker. MRI multiparametrik prostat (mpMRI) kini merupakan pemeriksaan standar sebelum biopsi pada kasus kecurigaan kanker prostat. MRI mamografi dengan kontras direkomendasikan sebagai skrining tambahan pada wanita dengan risiko tinggi kanker payudara karena sensitivitasnya yang tinggi (>90%) dalam mendeteksi kanker yang tidak terdeteksi oleh mammografi konvensional. MRI hati dengan agen kontras hepatosit-spesifik memungkinkan karakterisasi lesi hati dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan modalitas lain.^[6]

E. Keselamatan dan Kontraindikasi MRI

Meskipun MRI tidak menggunakan radiasi pengion, terdapat beberapa aspek keselamatan yang harus diperhatikan secara ketat. Medan magnet statis yang kuat dapat memberikan gaya tarik dan torsi pada benda-benda feromagnetik, menciptakan risiko proyektil (missile effect) yang dapat berbahaya dan berpotensi fatal jika benda logam besar tertarik ke dalam bore magnet. Oleh karena itu, prosedur skrining pasien dan personel sebelum memasuki ruangan MRI sangat penting untuk dilaksanakan.^[10]

Kontraindikasi absolut MRI meliputi: pacemaker jantung yang tidak bersertifikasi MR-conditional, implan koklea tertentu, neurostimulator otak dalam (DBS) yang tidak kompatibel, klip aneurisma intrakranial dari material feromagnetik, dan fragmen logam orbital. Kontraindikasi relatif meliputi kehamilan trimester pertama, implan logam lain yang perlu dievaluasi kompatibilitasnya, dan pasien dengan klaustrofobia berat. Penggunaan agen kontras berbasis gadolinium memiliki risiko tersendiri, termasuk reaksi alergi dan Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal berat.^[10]

Dalam hal ini, peran teknisi elektromedik sangat krusial dalam manajemen keselamatan MRI. Teknisi bertanggung jawab untuk melakukan preventive maintenance secara rutin guna memastikan seluruh komponen sistem MRI berfungsi dengan optimal dan aman. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan kondisi magnet utama, sistem pendingin kriogenik, gradient coil, RF coil, perangkat komputer, serta sistem kelistrikan pendukung. Selain itu, teknisi juga harus memastikan sistem quench (pelepasan darurat

helium) dapat bekerja dengan baik apabila terjadi keadaan darurat yang memerlukan penonaktifan medan magnet secara cepat. Pemantauan level dan konsumsi helium cair dilakukan secara berkala untuk menjaga kestabilan suhu magnet superkonduktor dan mencegah terjadinya quench yang tidak diinginkan.

Teknisi elektromedik juga berperan dalam melakukan pengujian kinerja dan jaminan mutu (quality assurance) sistem MRI, termasuk pengecekan homogenitas medan magnet, kualitas citra, rasio signal-to-noise (SNR), ketepatan posisi irisan, serta evaluasi berbagai parameter teknis lainnya sesuai standar operasional yang berlaku. Selain aspek teknis, teknisi turut mendukung penerapan budaya keselamatan dengan memberikan pelatihan kepada operator dan tenaga kesehatan mengenai bahaya medan magnet, prosedur keadaan darurat, serta tata cara penggunaan peralatan yang aman di lingkungan MRI.

Di samping itu, teknisi bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi prosedur skrining keselamatan pasien, pengunjung, maupun personel sebelum memasuki area MRI. Seluruh individu yang akan masuk ke ruang MRI harus diperiksa terkait keberadaan implan medis, alat elektronik, maupun benda logam yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Dengan pelaksanaan pemeliharaan yang baik, pengawasan sistem yang berkelanjutan, serta penerapan prosedur keselamatan yang ketat, teknisi elektromedik berperan penting dalam menjamin keamanan operasional MRI sekaligus menjaga kualitas hasil pemeriksaan yang diperoleh.

IV. KESIMPULAN

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan modalitas pencitraan diagnostik yang canggih dan multifaset, yang didasarkan pada prinsip resonansi magnetik nuklir inti hidrogen dalam medan magnet kuat. Artikel ini telah membahas secara komprehensif empat aspek utama MRI yang relevan bagi mahasiswa Teknik Elektromedik, yaitu: (1) prinsip fisika dasar yang meliputi presesi Larmor, relaksasi T1/T2, dan pembentukan sinyal FID; (2) komponen sistem utama yang mencakup magnet superkonduktor, gradient coil, RF coil, dan sistem komputasi; (3) berbagai sekuens pencitraan beserta parameter akuisisi dan aplikasi klinisnya; serta (4) aplikasi klinis MRI yang luas di berbagai bidang spesialisasi kedokteran.

Pemahaman yang mendalam tentang fisika dan teknologi MRI bukan hanya relevan bagi fisikawan medis dan radiologis, tetapi juga sangat esensial bagi tenaga teknik elektromedik. Sebagai teknisi yang bertanggung jawab atas keandalan operasional peralatan MRI, penguasaan tentang prinsip kerja, parameter teknis, dan protokol keselamatan MRI merupakan kompetensi dasar yang tidak dapat diabaikan.

Perkembangan teknologi MRI yang terus berlanjut, seperti sistem 7T, teknik rekonstruksi berbasis kecerdasan buatan (AI), dan MRI metabolik dengan agen kontras hiperpolarisasi, menuntut tenaga elektromedik untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya secara berkelanjutan. Integrasi pengetahuan fisika, teknik, dan klinis dalam pemahaman MRI akan membekali tenaga teknik elektromedik dengan landasan yang kuat untuk berkontribusi secara optimal dalam tim kesehatan multidisiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt Jr., and J. M. Boone, *The Essential Physics of Medical Imaging*, 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [2] P. C. Lauterbur, "Image formation by induced local interactions: Examples employing nuclear magnetic resonance," *Nature*, vol. 242, no. 5394, pp. 190–191, Mar. 1973.
- [3] M. A. Brown and R. C. Semelka, *MRI: Basic Principles and Applications*, 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2015.
- [4] American Association of Physicists in Medicine (AAPM), "Report No. 100: Acceptance Testing and Quality Assurance Procedures for Magnetic Resonance Imaging Facilities," AAPM, College Park, MD, USA, 2010.
- [5] M. A. Brown, M. R. Dale, and P. Semelka, *MRI: Basic Principles and Applications*, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.
- [6] C. Westbrook, C. Roth, and J. Talbot, *MRI in Practice*, 4th ed. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011.
- [7] Z. P. Liang and P. C. Lauterbur, *Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing Perspective*. New York, NY: Wiley-IEEE Press, 2000.
- [8] E. M. Haacke, R. W. Brown, M. R. Thompson, and R. Venkatesan, *Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design*. New York, NY: Wiley-Liss, 1999.
- [9] C. Westbrook and J. Talbot, *MRI in Practice*, 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2018.
- [10] E. Kanal, A. J. Barkovich, C. Bell et al., "ACR Guidance Document on MR Safe Practices: 2013," *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, vol. 37, no. 3, pp. 501–530, Mar. 2013. doi: 10.1002/jmri.24011.